

Ejercicio 5 (TP 1)

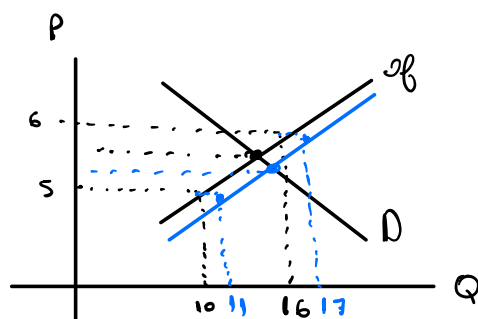
$$C(Q) = c \cdot Q \Rightarrow C'(Q) = c$$

$$\pi(Q) = Q \cdot P(Q) - \overbrace{c \cdot Q}^{C(Q)}$$

$$\Rightarrow \pi'(Q) = P(Q) + \overbrace{Q \cdot P'(Q)}^{P'(Q) < 0} - c$$

• $\pi'(Q)$ es el beneficio marginal:

- $P(Q)$: si vendo una unidad más, gano $P(Q)$ aumentar
- $Q \cdot P'(Q)$: reducción de los beneficios por bajar algo P al $\uparrow Q$
- c : aumento mis costos en c por producir una unidad adicional.



Q	P	P'
1	5	→ 4,8
2	5	→ 4,6
3	5	→ 4,8
4	5	→ 4,8
5	5	→ 4,8
6		→ (4,8)

Oye, estábamos viendo el sistema de ecuaciones lineales dado por

$$\rightarrow 3a + b - 2c = 9$$

$$a + b = -7$$

$$5a + b + 4c = 11$$

Se expresamos en forma matricial ($Ax = b$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 9 \\ -7 \\ 11 \end{bmatrix}}_b$$

Definición: Matriz Inversa

Sea A una matriz cuadrada (es decir, A es de $n \times n$), entonces la matriz cuadrada A^{-1} es la inversa de A si y solo si

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Observaciones:

i) Nota que la definición pide que A sea cuadrada.

⇒ Si A no es cuadrada, A no tiene inversa.

ii) Si A es cuadrada, A puede o no tener inversa.

Propiedades de la matriz inversa

Sean A y B dos matrices que admiten inversa.

- $(A^{-1})^{-1} = A$

• $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (transponer e invertir son operaciones cuyo orden puede intercambiarse).

• Si el producto $A \cdot B$ está definido y además existe $(AB)^{-1}$, entonces $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

• Si A^m (a elevado a la m) es invertible para todo m (existe $(A^2)^{-1}$, $(A^3)^{-1}$, $(A^4)^{-1}$, ..., $(A^m)^{-1}$) entonces

$$(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$$

• Si $r \neq 0$ es un escalar, entonces rA es invertible y además

$$(rA)^{-1} = (r)^{-1} A^{-1} = \frac{1}{r} A^{-1}$$

Cálculo y existencia de la matriz inversa

Definimos primero el **determinante** de una matriz.

$\Rightarrow$ Sea A una matriz cuadrada. El determinante de A se define de forma inductiva de la siguiente manera:

- Si A es de 1×1 (es decir A es un número)

$$\Rightarrow \det(A) = A$$

Ejemplo:

$$\det(3) = 3$$

- Si A es de 2×2 $\left(A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right)$

$$\Rightarrow \det A = a \cdot d - c \cdot b$$

Ejemplo: Si $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3$
 $= 8 - 3 = 5$

- Si A es de 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Definición: Cofactor.

Sea a_{ij} un elemento de la matriz cuadrada A de $n \times n$
 (en nuestro caso 3×3). Entonces definimos el cofactor
 asociado a a_{ij} como:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

donde M_{ij} es el determinante de la matriz que
 surge de eliminar la fila i y la columna j de
 la matriz original.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\det(A) &= 3 \cdot C_{11} + 1 \cdot C_{12} + (-2) \cdot C_{13} \\
&= 3 (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} + \\
&\quad (-2) (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \\
&= 3 \cdot (1 \cdot 4 - 1 \cdot 0) + (-1) (1 \cdot 4 - 5 \cdot 0) + (-2) (1 \cdot 1 - 5 \cdot 1) \\
&= 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 4 + (-2) \cdot (-4) \\
&= 12 - 4 + 8 \\
&= 16
\end{aligned}$$

Teorema: Una matriz cuadrada A de $n \times n$ es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$.

- Si $\det(A) \neq 0$, decimos que A es una matriz no singular
- Si $\det(A) = 0$, entonces A es una matriz singular

Cálculo de la matriz inversa:

Si A es una matriz cuadrada con $\det(A) \neq 0$, entonces:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot [\text{adj}(A)]^T$$

la matriz $\text{adj}(A)$ es la matriz de cofactores de A .

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1m} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \dots & C_{mm} \end{bmatrix}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\bullet C_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 4$$

$$\bullet C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = -1 \cdot 4 = -4$$

$$\bullet C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = (-1)^5 (3 \cdot 0 - 1 \cdot (-2)) = -1 \cdot 2 = -2$$

$$\bullet C_{33} = (-1)^{3+3} \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1)^6 (3 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 2$$

$$\text{ady } A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & -4 \\ -6 & 22 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \quad \leftarrow$$

C_{11} C_{12}
 C_{32} C_{33}

Entonces: calculen los cofactores en cada celda.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} [\text{ady}(A)]^T \quad \left(\det A = 16 \text{ (los números enteros)} \right).$$

$$= \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 & -6 & 2 \\ -4 & 22 & -2 \\ -4 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1/4 & -3/8 & 1/8 \\ -1/4 & 11/8 & -1/8 \\ -1/4 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix}$$

¿Cómo usamos la matriz inversa para resolver sistemas de ecuaciones lineales?

Entonces el sistema $Ax = b$. Si A admite inversa, entonces puede escribirse x como

$$x = A^{-1} \cdot b.$$

En nuestro ejemplo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 9 \\ -7 \\ 11 \end{bmatrix}}_b$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/4 & -3/8 & 1/8 \\ -1/4 & 1/8 & -1/8 \\ -1/4 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix}}_{A^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 9 \\ -7 \\ 11 \end{bmatrix}}_b = \begin{bmatrix} 25/4 \\ -53/4 \\ 7/4 \end{bmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

Sean A y B matrices cuadradas de $n \times n$. Entonces:

- Si todos los elementos de una fila o columna son 0, entonces $\det(A) = 0$.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 0$$

Esto es porque desarrollando $\det(A)$ por la fila 3:

$$\det(A) = 0 \cdot C_{31} + 0 \cdot C_{32} + 0 \cdot C_{33} = 0$$

- $\det(A) = \det(A^T)$ (el determinante de una matriz y el de su traspuesta son iguales).
- Si todos los elementos de una fila o columna de A son multiplicados por α (con $\alpha \in \mathbb{R}$), entonces el determinante también se multiplica por α .

ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \det(A) = 16$$

$\alpha = 2$. Multiplico la primera fila por α .
(llamo $\tilde{A}$ a la nueva matriz que obtengo como resultado).

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \det(\tilde{A}) &= 2 \det(A) \\ &= 2 \cdot 16 \\ &= 32 \end{aligned}$$

- Si permutamos dos filas o columnas de A , el determinante no cambia su valor absoluto, pero sí su signo.

ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \det(A) = 16$$

Intercambio los filas 1 y 3. damos $\tilde{A}$ a nueva matriz.

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \det(\tilde{A}) = -16$$

- Si dos filas o columnas son proporcionales (una es múltiplo de la otra) entonces $\det(A) = 0$.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \\ 10 & 2 & 8 \end{bmatrix} \quad \det(A) = 0$$

- $\det(\alpha A) = \alpha^m \det(A)$, donde:
 - m es el número de filas (o de columnas, da lo mismo porque A es cuadrada)
 - $\alpha \in \mathbb{R}$.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \det(A) = 16$$

$$B = 2 \cdot A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & 0 \\ 10 & 2 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \det(B) &= \det(2A) \\ &= 2^{\textcircled{3}} \det(A) \\ &= 8 \cdot 16 = 128 \end{aligned}$$

porque A es 3×3 ($m=3$)

Solución a sistemas de ecuaciones lineales: Método de eliminación gaussiana.

⇒ Este método sirve para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales (compatibles determinados, compatibles indeterminados e incompatibles).

¿En qué consiste el método? → lo vemos con nuestro ejemplo.

① Como la matriz A del sistema y el vector b y los escribo de la siguiente forma:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 9 \\ 1 & 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right]$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_A \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_b$
sistema ampliado.

② Realizo operaciones de filas y columnas para transformar la matriz en una matriz con 1 en la diagonal principal y 0 en todos los demás lugares (siempre que sea posible).

- Sumar y restar filas.
- Permutar filas.
- Multiplicar filas por números.

En nuestro ejemplo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 9 \\ 1 & 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right] \sim \begin{array}{c} F_1/3 \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & -2/3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right] \end{array}$$

"es equivalente a"

$$\sim \begin{array}{c} F_2 - F_1 \\ F_3 - 5F_1 \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & -2/3 & 3 \\ 0 & 2/3 & 2/3 & -10 \\ 0 & -2/3 & 22/3 & -4 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\sim \begin{array}{c} 3/2 \cdot F_2 \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & -2/3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -15 \\ 0 & -2/3 & 22/3 & -4 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\sim \begin{array}{c} F_1 - 1/3 F_2 \\ F_3 + 2/3 F_2 \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -15 \\ 0 & 0 & 8 & -14 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\sim \begin{array}{c} F_3/8 \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -7/4 \end{array} \right] \end{array}$$

$$F_3 + \frac{2}{3} F_2$$

$$-\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot 1$$

$$\frac{22}{3} + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{24}{3} = 8$$

$$-4 + \frac{2}{3}(-15) = -14$$

$$5 - 5 \cdot 1$$

$$1 - 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{5}{3}$$

$$4 - 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 4 + \frac{10}{3}$$

$$11 - 5 \cdot 3 = 11 - 15$$

$$F_1 - \frac{1}{3} F_2$$

$$\cdot 1 - \frac{1}{3} \cdot 0 = 1$$

$$\cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot 1 = 0$$

$$\cdot -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot 1 = -1$$

$$\cdot 3 - \frac{1}{3} \cdot (-15) = 8$$

$$\begin{array}{lcl}
 0-0 & \sim & F_1 + F_3 \\
 1-0 & & F_2 - F_3 \\
 1-1 & & \\
 -15 - \left(-\frac{7}{4}\right) = -15 + \frac{7}{4} = & &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 F_1 + F_3 \\
 F_2 - F_3
 \end{array}
 \quad
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & 0 & 0 & \frac{25}{4} \\
 0 & 1 & 0 & -\frac{53}{4} \\
 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{4}
 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l}
 1+0 \\
 0+0 \\
 -1+1 \\
 8 + \left(-\frac{7}{4}\right) = \frac{25}{4}
 \end{array}$$

Matrices especiales

Definición: matriz diagonal

Una matriz cuadrada A se dice diagonal cuando todos sus elementos son cero excepto los de la diagonal principal.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ es diagonal

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ no es diagonal

Definición: matriz simétrica

Una matriz A cuadrada se dice simétrica si $A = A^T$

Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ es simétrica ya que $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = A$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ no es simétrica ya que $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \neq A$

Definición: Matriz idempotente.

Una matriz cuadrada A se dice idempotente si vale que $A^2 = A \cdot A = A$.

Ejemplo: $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$I^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nota: notar que si A es idempotente, entonces $A^k = A$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$ ($k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$)

¿Cómo lo sé?

$$A^1 = A$$

$$A^2 = A \cdot A = A \quad (\text{por } A \text{ idempotente})$$

$$A^3 = \underbrace{A \cdot A}_A \cdot A = \underbrace{A^2}_A \cdot A = A \cdot A = A$$

$$A^4 = \underbrace{A \cdot A \cdot A}_A \cdot A = \underbrace{A^3}_A \cdot A = A \cdot A = A$$

$$A^5 = A \cdot A \cdot A \cdot A \cdot A = \underbrace{A^4}_{A^4} \cdot A = A \cdot A = A$$

⋮

$$A^k = \underbrace{A^{k-1}}_A \cdot A = A \cdot A = A.$$